6.4 Степенной метод

Оценки собственных значений по итерациям

После установления итерационного процесса отношение норм соседних приближений даёт оценку собственного значения.

В степенном методе $\vec{x}^{(k+1)} = A\vec{x}^{(k)}$, и

$$|\lambda_1| \simeq \frac{\|\vec{x}^{(k+1)}\|}{\|\vec{x}^{(k)}\|},$$

где λ_1 — наибольшее по модулю собственное значение.

В обратном степенном методе $\vec{x}^{(k+1)} = A^{-1}\vec{x}^{(k)}$. Наибольшее по модулю собственное значение матрицы A^{-1} равно $1/\lambda_n$, где λ_n — наименьшее по модулю собственное значение A:

$$\frac{1}{|\lambda_n|} \simeq \frac{\|\vec{x}^{(k+1)}\|}{\|\vec{x}^{(k)}\|}.$$

В методе обратных итераций со сдвигом $\vec{x}^{(k+1)} = \left(A - \lambda_i^{(0)}E\right)^{-1}\vec{x}^{(k)}$, где $\lambda_i^{(0)}$ — начальное приближение к λ_i. Процесс сходится к собственному значению, ближайшему к сдвигу:

$$\frac{1}{\left|\lambda_i - \lambda_i^{(0)}\right|} \simeq \frac{\|\vec{x}^{(k+1)}\|}{\|\vec{x}^{(k)}\|} \quad \Longrightarrow \quad \lambda_i \simeq \lambda_i^{(0)} \pm \frac{\|\vec{x}^{(k)}\|}{\|\vec{x}^{(k+1)}\|}.$$

Отношение норм определяет только модуль. Знак поправки определяется тем, сохраняет ли $\vec{x}^{(k+1)}$ направление $\vec{x}^{(k)}$ или меняет его на противоположное.

6.5 Метод вращений Якоби

Идея метода

Пусть A — вещественная симметричная матрица. Тогда существует ортогональная матрица O, $O^TO = E$, приводящая A к диагональному виду:

$$\Lambda = O^TAO = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

На диагонали Λ стоят собственные значения A, а столбцы O — соответствующие собственные векторы.

Метод Якоби строит O итерационно, как произведение элементарных вращений. Каждое вращение обнуляет один внедиагональный элемент.

Шаг итерации

Пусть $A^{(k)}$ — приближение к диагональной матрице Λ на k-й итерации, $A^{(0)} = A$. Выберем наибольший по модулю внедиагональный элемент:

$$\left|a_{i_kj_k}^{(k)}\right| = \max_{i<j}\left|a_{ij}^{(k)}\right|,$$

где i_k и j_k — номер строки и номер столбца максимального элемента на k-й итерации. Благодаря симметрии достаточно просматривать элементы над диагональю.

Следующее приближение получаем преобразованием

$$A^{(k+1)} = V_{i_k j_k}^T A^{(k)} V_{i_k j_k},$$

где $V_{i_k j_k}$ — матрица вращения в плоскости координат i_k, j_k на угол θ_k. Она совпадает с единичной матрицей всюду, кроме четырёх элементов на пересечениях строк и столбцов с номерами i_k и j_k:

$$V_{i_k j_k} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \cos\theta_k & \cdots & -\sin\theta_k & & \leftarrow i_k \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & & \\ & & \sin\theta_k & \cdots & \cos\theta_k & & \leftarrow j_k \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица $V_{i_k j_k}$ ортогональна, поэтому преобразование сохраняет симметрию и собственные значения.

Выбор угла поворота

Угол θ_k выбираем так, чтобы элемент на месте (i_k, j_k) обратился в нуль и матрица $A^{(k+1)}$ стала ближе к диагональной. Непосредственное перемножение даёт

$$a_{i_k j_k}^{(k+1)} = \bigl(\cos^2\theta_k - \sin^2\theta_k\bigr) a_{i_k j_k}^{(k)} + \cos\theta_k \sin\theta_k \bigl(a_{j_k j_k}^{(k)} - a_{i_k i_k}^{(k)}\bigr) = 0.$$

Так как $\cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos 2\theta$ и $2\cos\theta\sin\theta = \sin 2\theta$, отсюда

$$\operatorname{tg} 2\theta_k = \frac{2a_{i_k j_k}^{(k)}}{a_{i_k i_k}^{(k)} - a_{j_k j_k}^{(k)}} \quad\Longrightarrow\quad \theta_k = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{2a_{i_k j_k}^{(k)}}{a_{i_k i_k}^{(k)} - a_{j_k j_k}^{(k)}}.$$

При $a_{i_k i_k}^{(k)} = a_{j_k j_k}^{(k)}$ берут $\theta_k = \pm\pi/4$ со знаком $a_{i_k j_k}^{(k)}$.

Замечание.

Обнулённый элемент на следующих шагах может снова стать ненулевым. Однако сумма квадратов внедиагональных элементов при каждом вращении уменьшается ровно на $2\bigl(a_{i_k j_k}^{(k)}\bigr)^2$, поэтому матрицы $A^{(k)}$ сходятся к диагональной.

Собственные значения и векторы

Раскроем последовательность преобразований:

$$\begin{aligned} A^{(k+1)} &= V_{i_k j_k}^T A^{(k)} V_{i_k j_k} = V_{i_k j_k}^T V_{i_{k-1} j_{k-1}}^T A^{(k-1)} V_{i_{k-1} j_{k-1}} V_{i_k j_k} = \dots \\ &= \underbrace{V_{i_k j_k}^T \cdots V_{i_1 j_1}^T}_{\simeq O^T} \, A \, \underbrace{V_{i_1 j_1} \cdots V_{i_k j_k}}_{\simeq O}. \end{aligned}$$

Итерации продолжают, пока внедиагональные элементы не станут меньше заданной точности ε. Тогда $A^{(k+1)}$ практически диагональна, и

- собственные значения — это диагональные элементы $A^{(k+1)}$;
- собственные векторы — это столбцы матрицы $V_{i_1 j_1} \cdots V_{i_k j_k} \simeq O$.

Глава 7

Решение уравнения теплопроводности

Явная, неявная схемы и схема Кранка–Николсон

7.1 Разностная схема и её свойства

Невязка и порядок аппроксимации

Пусть $L_h y = f$ — численная схема решения краевой задачи для функции $y(x,t)$ с граничными условиями

$$\begin{cases} y(0,t) = g_0(t), \\ y(L,t) = g_1(t) \end{cases}$$

и начальным условием $y(x,0) = u_0(x)$. Здесь h и τ — шаги сетки по пространству и по времени.

Невязкой $\psi_{h,\tau}$ численной аппроксимации дифференциального уравнения называют результат подстановки точного решения u дифференциального уравнения в численную аппроксимацию:

$$\psi_{h,\tau} = L_h u - f.$$

Говорят, что численная схема аппроксимирует дифференциальное уравнение с порядком p по пространству и s по времени, если

$$\psi_{h,\tau} = O(h^p + \tau^s).$$

Устойчивость

Разностная схема называется устойчивой, если существуют h_0, τ_0 и δ такие, что при всех $h < h_0$, $\tau < \tau_0$ и любом возмущении $\|\varepsilon\| < \delta$ решение возмущённой задачи

$$L_h \tilde{y} = f + \varepsilon$$

удовлетворяет оценке

$$\|\tilde{y} - y\| < C\|\varepsilon\|.$$

Малое возмущение правой части приводит к малому изменению решения.

Если схема устойчива при любых h и τ ($h_0, \tau_0 \to \infty$), то она абсолютно устойчива. Если схема устойчива только при определённых соотношениях h и τ, то она условно устойчива.

Сходимость

Теорема. Если разностная схема аппроксимирует дифференциальное уравнение с порядком точности p по пространству и s по времени и схема устойчива, то имеет место оценка

$$\|u - y\| < C_1 h^p + C_2 \tau^s.$$

Таким образом, аппроксимация и устойчивость вместе обеспечивают сходимость численного решения к точному.

7.2 Уравнение теплопроводности

Постановка задачи

Уравнение теплопроводности (диффузии) имеет вид

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t,u),$$

где a — коэффициент диффузии (температуропроводности). Функция u — это температура T в уравнении теплопроводности или концентрация n в уравнении диффузии.

Решение ищем в области

$$0 \le x \le 1, \qquad 0 \le t \le T.$$

Отрезок $[0, L]$ приводится к $[0, 1]$ заменой переменных.

Задаётся начальное условие

$$u(x, 0) = u_0(x)$$

и граничные условия на концах отрезка. Граничные условия I рода (Дирихле) задают значения функции:

$$\begin{cases} u(0,t) = g_0(t), \\ u(1,t) = g_1(t). \end{cases}$$

Граничные условия II рода (Неймана) задают значения производной, то есть поток:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x}(0,t) = g_0(t), \\ \dfrac{\partial u}{\partial x}(1,t) = g_1(t). \end{cases}$$

Переход к однородным граничным условиям

От неоднородных граничных условий можно перейти к однородным, выделив из решения известную функцию, которая сама удовлетворяет граничным условиям.

Условия I рода

Положим

$$u(x,t) = v(x,t) + (1-x)g_0(t) + xg_1(t).$$

Тогда

$$\begin{aligned} x=0: &\quad u(0,t) = v(0,t) + g_0(t) = g_0(t) \implies v(0,t) = 0, \\ x=1: &\quad u(1,t) = v(1,t) + g_1(t) = g_1(t) \implies v(1,t) = 0. \end{aligned}$$

Условия II рода

Ищем добавку в виде квадратичного полинома по x:

$$u(x,t) = v(x,t) + \alpha\frac{x^2}{2} + \beta x.$$

Потребуем $v'_x = 0$ на обеих границах:

$$\begin{cases} u'_x\big|_{x=0} = v'_x\big|_{x=0} + \alpha\cdot 0 + \beta = g_0(t), \\ u'_x\big|_{x=1} = v'_x\big|_{x=1} + \alpha + \beta = g_1(t), \end{cases} \qquad \implies \quad \alpha = g_1 - g_0, \qquad \beta = g_0.$$

Следовательно,

$$u(x,t) = v(x,t) + \frac{x^2}{2}\big[g_1(t) - g_0(t)\big] + xg_0(t).$$

Замечание.

Добавка зависит от t и, для условий II рода, не является линейной по x. Поэтому функция v удовлетворяет тому же уравнению с изменённой правой частью:

$$\frac{\partial v}{\partial t} = a\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \tilde{f}, \qquad \tilde{f} = f - \frac{\partial w}{\partial t} + a\frac{\partial^2 w}{\partial x^2},$$

где $w = u - v$ — выделенная добавка. Начальное условие также пересчитывается: $v(x,0) = u_0(x) - w(x,0)$.

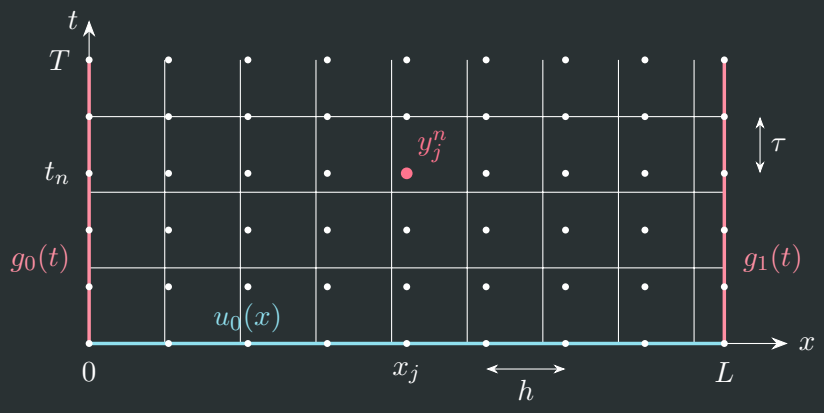
7.3 Конечно-разностная аппроксимация

Сетка

В области $0 \le x \le L$, $0 \le t \le T$ введём равномерную сетку:

$$x_j = jh, \quad h = \frac{L}{N}, \quad 0 \le j \le N; \qquad t_n = n\tau, \quad \tau = \frac{T}{M}, \quad 0 \le n \le M.$$

Значение численного решения в узле обозначим $y_j^n \simeq u(x_j, t_n)$: номер шага по времени пишется сверху, номер узла по пространству — снизу.



Равномерная сетка: на нижнем слое задано начальное условие, на боковых границах — граничные условия.

Явная схема

Заменим производные разностями:

$$\frac{\partial u}{\partial t} \to \frac{y_j^{n+1} - y_j^n}{\tau}, \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \to \frac{y_{j+1}^n - 2y_j^n + y_{j-1}^n}{h^2}.$$

Пусть $a = 1$, $f = 0$, то есть

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Вторую производную по x можно взять как на n-м, так и на $(n+1)$-м временном слое. Выбор n-го слоя даёт явную схему:

$$\frac{y_j^{n+1} - y_j^n}{\tau} = \frac{y_{j+1}^n - 2y_j^n + y_{j-1}^n}{h^2}.$$

Значение y_j^{n+1} на новом слое выражается явно через три известных значения на предыдущем слое.

Неявная схема

Если вторую производную по x взять на $(n+1)$-м слое, получаем неявную схему:

$$\frac{y_j^{n+1} - y_j^n}{\tau} = \frac{y_{j+1}^{n+1} - 2y_j^{n+1} + y_{j-1}^{n+1}}{h^2}.$$

Каждое уравнение связывает три неизвестных значения нового слоя, поэтому на каждом шаге по времени решается система с трёхдиагональной матрицей, например методом прогонки.

Схема Кранка–Николсон

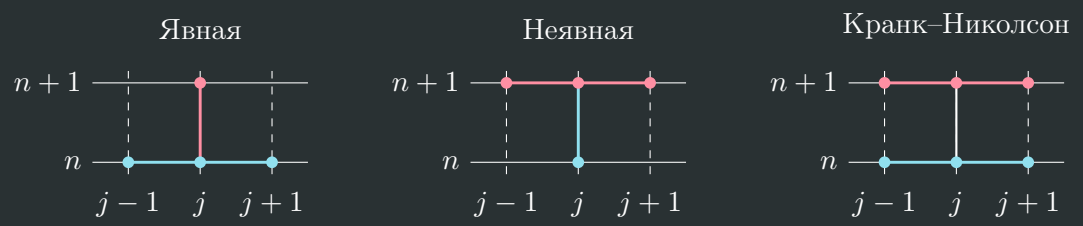
Полусумма явной и неявной аппроксимаций второй производной даёт схему Кранка–Николсон:

$$\frac{y_j^{n+1} - y_j^n}{\tau} = \frac{1}{2}\,\frac{y_{j+1}^n - 2y_j^n + y_{j-1}^n}{h^2} + \frac{1}{2}\,\frac{y_{j+1}^{n+1} - 2y_j^{n+1} + y_{j-1}^{n+1}}{h^2}.$$

Эта схема имеет порядок аппроксимации $O(\tau^2 + h^2)$.

Шаблоны схем

Набор узлов, которые входят в одно разностное уравнение, называется шаблоном схемы.



Шаблоны схем: голубые узлы лежат на известном слое n, розовые — на новом слое $n+1$.

7.4 Порядок аппроксимации

Рассмотрим уравнение с $a = 1$, $f = 0$. Подставим в разностные схемы точное решение u и разложим все значения по формуле Тейлора в узле (x_j, t_n). Производные без верхнего индекса берутся в этом узле.

Явная схема

Невязка явной схемы равна

$$\psi_{h,\tau} = L_h u - f = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}.$$

Разложения по времени и по пространству:

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \frac{\partial u}{\partial t}\tau + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\frac{\tau^2}{2} + O(\tau^3),$$
$$u_{j\pm1}^n = u_j^n \pm \frac{\partial u}{\partial x}h + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\frac{h^2}{2} \pm \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\frac{h^3}{3!} + \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}\frac{h^4}{4!} + O(h^5).$$

При сложении u_{j+1}^n и u_{j-1}^n нечётные члены сокращаются:

$$\frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{h^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O(h^4).$$

Подставляя, получаем

$$\begin{aligned}\psi_{h,\tau} &= \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\frac{\tau}{2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{h^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O(\tau^2 + h^4) \\ &= \frac{\tau}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{h^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O(\tau^2 + h^4) = O(\tau + h^2).\end{aligned}$$

Здесь $\dfrac{\partial u}{\partial t} - \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$, так как u — решение дифференциального уравнения. Явная схема имеет первый порядок точности по t и второй порядок по x.

Неявная схема

Для неявной схемы пространственная разность берётся на слое $n+1$:

$$\psi_{h,\tau} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\frac{\tau}{2} - \left[\frac{\partial^2 u^{n+1}}{\partial x^2} + \frac{h^2}{12}\frac{\partial^4 u^{n+1}}{\partial x^4}\right] + O(\tau^2 + \tau h^2 + h^4).$$

Перенесём вторую производную с нового слоя в узел (x_j, t_n):

$$\frac{\partial^2 u^{n+1}}{\partial x^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(u + \tau\frac{\partial u}{\partial t}\right) + O(\tau^2) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \tau\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + O(\tau^2) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \tau\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + O(\tau^2).$$

В последнем переходе использовано уравнение $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \dfrac{\partial u}{\partial t}$. Тогда

$$\begin{aligned}\psi_{h,\tau} &= \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\tau}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \tau\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{h^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O(\tau^2 + \tau h^2 + h^4)\\ &= -\frac{\tau}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{h^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O(\tau^2 + \tau h^2 + h^4) = O(\tau + h^2).\end{aligned}$$

Неявная схема также имеет первый порядок точности по t и второй порядок по x.

Схема Кранка–Николсон

Невязка схемы Кранка–Николсон равна полусумме невязок явной и неявной схем. Главные члены по времени у них равны $\pm\dfrac{\tau}{2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ и при усреднении сокращаются:

$$\psi_{h,\tau} = -\frac{h^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O(\tau^2 + \tau h^2 + h^4) = O(\tau^2 + h^2).$$

Отсюда второй порядок точности по t и по x.